人工智慧概論期末報告

報告主題

【尋找日漫與鬼滅周邊的消費客群與產品傾向】

組長：邱悅媗 12130906
組員：簡郁樺 11133211
李筠婕 12131715

班級：資管一丙
指導老師：黃莉君

目錄

1 緒論 2
1.1 研究背景 2
1.2 研究動機 2
1.3 研究目的 2
1.4 研究流程 3
1.5 Weka 分析法：關聯法則(Apriori) 4
1.6 Weka 分析法：群聚分析(K-means) 4
2 資料集介紹 5
2.1 資料來源 5
2.2 資料欄位說明 5
3 資料前處理 6
3.1 敘述統計 6
3.2 資料轉換與處理 6
4 Weka 方法驗證 8
4.1 關聯法則(Apriori)分析過程與結果 8
4.2 群聚分析(K-means) 分析過程與結果 12
4.3 關聯法則(Apriori)分析觀察結果與解釋 13
4.4 群聚分析(K-means)分析結果與解釋 15
5 結論與建議 16
5.1 研究結果與貢獻 16
5.2 研究限制或困難 17
5.3 後續研究方向 17
6 分工說明與心得 17
6.1 分工表 17
6.2 心得(個人製作此份報告的心得) 17

1 緒論

1.1 研究背景

在 2019 年，因《鬼滅之刃》動畫第 19 集超常製作爆紅，引發了席捲全球的「鬼滅風波」，2021 年，鬼滅續集即將播出，有許多鬼滅之刃（此後簡稱鬼滅）的周邊更廣泛的出現在各類型商店的貨架上，這些商品種類繁多，也出現所意想不到的物品與鬼滅聯動在販賣。

1.2 研究動機

研究旨在了解《鬼滅之刃》這部動漫的受歡迎程度，並進一步分析其周邊產品的消費者類型、喜好商品和花費情況，探討這一現象是否也適用於其他動漫。這項研究同時關注到，在市場上出現了一些冷門且看似不實用的周邊產品，令人好奇這些產品的消費群體是否主要是對《鬼滅之刃》有高度熱情的粉絲。進一步探討，這種現象可能並非僅限於《鬼滅之刃》，而是由於其高度流行，使得日漫周邊市場中原本存在的一些奇特商品變得更為顯著和普遍。

1.3 研究目的

探討三年後大眾對於《鬼滅之刃》的觀感變化，哪些人會購買動漫周邊商品，尤其是那些奇特或不常見的商品。同時，評估市面上周邊商品是否真的符合大眾的消費喜好，並且了解在何種條件下的消費者願意購買日漫周邊。這些資訊有助於賣家更有效地規劃產品和銷售策略，以提升銷售成效。

具體目標：

1. 探索對動漫或《鬼滅之刃》周邊消費意願高的客群特徵。

2. 分析這些特徵客群購買的周邊商品種類，以及不同分群之間的相似和相異之處。

1.4 研究流程

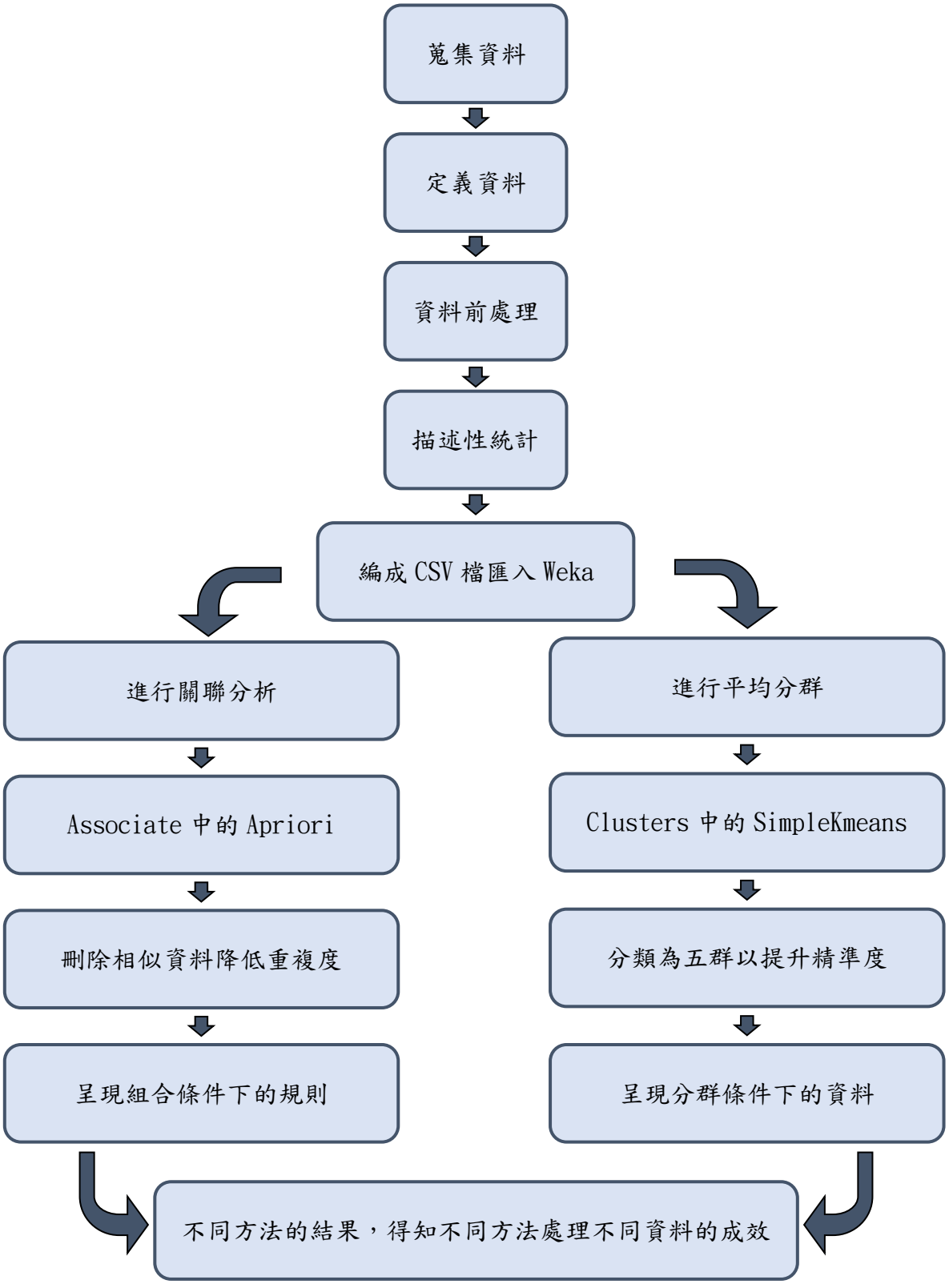


圖 1-1　研究流程架構圖

1.5 Weka 分析法：關聯法則(Apriori)

關聯分析 Apriori 是依據資料找出頻繁出現的項目組合，目的是在大量資料中尋找相互關係的任務。常用在賣場的商品資料上，所以也被稱為購物籃分析(Basket Data Analysis)。

這些關係有兩種形式：

(1)頻繁項集(frequent item sets)：經常出現在一起的物品的集合。

(2)關聯規則(associational rules)：暗示兩種物品之間可能存在很強的關係。主要的衡量指標為支持度（又稱覆蓋度）、信賴度、提升度。

在分析過後所跑出的規則後面有五項數值。

第一個支持度，符合結果的規則有幾筆，在得出結論前有一個數字，是符合這些規則的有幾筆的意思，而後面的數字必定小於等於前面的數字，代表符合規則且符合結果的有幾筆資料。

第二個 conf 可信度，最高為 1，而越接近，這條規則就越符合真實情況所適用。

第三個 lift 提升度，大於 1 則各條件呈正相關，等於 1 為獨立、不相關，小於 1 則成負相關。

第四個為 lev 槓桿率，解讀意思與 lift 提升度相似。

第五個為 conv 確信度，範圍從 1 到無窮大，如果等於 1，則表示該條件的出現與結果的出現完全獨立，不會有影響。而大於 1 之後越大，意指該條件的出現顯著增加了結果出現可能性。

1.6 Weka 分析法：群聚分析(K-means)

K-means 為非監督式學習，K 意指想要分成幾群，means 指每一群的群心，是將有類似特徵值的資料放在同一群(Cluster)，同群的資料性質相似，反之，不同群的資料性質差異大。不斷調整群中心，直到每個資料點都距離群中心為止。

2 資料集介紹

2.1 資料來源

在 2021 年 11 月自行發放問卷蒐集，原始資料的蒐集截止時間為 2021 年 12 月 30 日。總共蒐集到的資料為 152 筆。

2.2 資料欄位說明

基本資料蒐集設定為性別、年齡、看過日漫、知曉鬼滅之刃、何時知曉，蒐集到的數據中，因為主要是在女中蒐集，因此女性資料偏多，而年齡以高中生與大學生最多，想限縮在日本動漫或漫畫這個領域上，因此接下來篩選為「是否看過日漫」，而日漫之中也不一定所有人知道或看過近年爆火的鬼滅，因此再繼續問鬼滅以及知曉時間點，還有，畢竟過了一段時間的發酵，會想知道變化到三年後的觀感如何。因此詢問目前的訪問者對鬼滅的態度如何，如果是正面觀感應該會有所程度的提高購買意願。而最終的訪問目的是有無買過動漫周邊，想以以上條件推測出未來遇見相同條件下的人會不會有對於周邊的購買意願。將所有欄位整理成表格後，如表 2-1 所示。

表 2-1　資料欄位說明表

欄位	所列選項					
生理性別	生理男	生理女				
年齡分布	15歲以下	15~18歲(高中生)	18~22歲(大學生)	23~30歲	31歲以上	
近年是否看過日漫	完全沒有	僅看過幾部(1~3部)	大多看其他動漫	看過很多部(4~10部)	每年固定都會看(10部以上)	
是否知曉鬼滅之刃	完全沒聽過	有聽過沒看過	有看過但中途棄坑	有看過動漫	有看過漫畫	漫畫、動漫都有看過
何時知曉	2019年動漫還沒出之前	2019年動漫正在熱播時	2019年動漫爆紅後	2020年電影版播出前後	在以上中熱度較低時知道的(2019~現在)	現在才知道
目前對此觀感	極端討厭	反感	無感	喜歡	極度熱愛	
是否買過動漫周邊	沒有	1~5	6~10	10~19	20個以上	

3 資料前處理

3.1 敘述統計

選擇出的資料屬性（如圖 3-1）

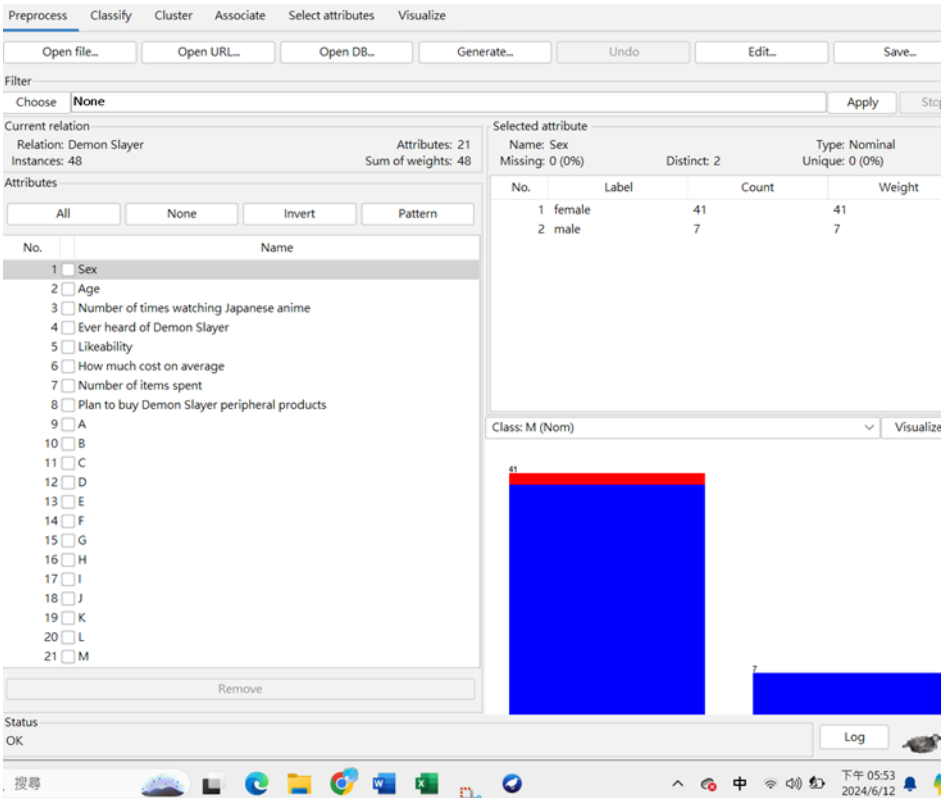
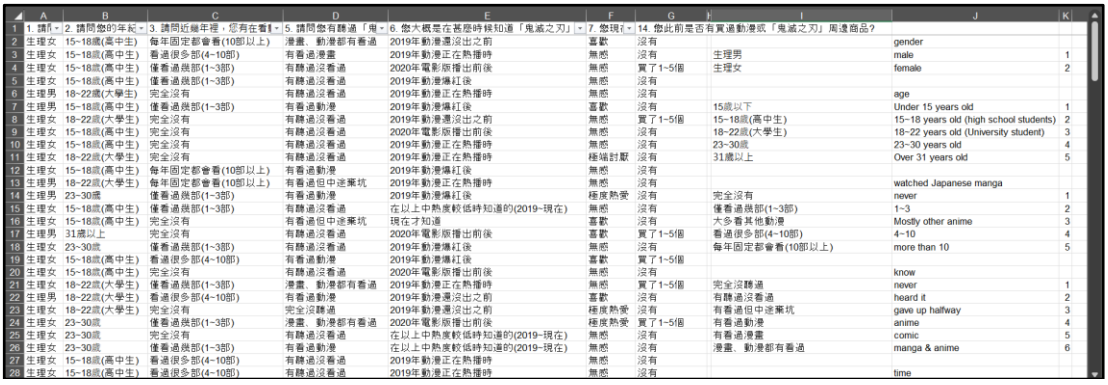


圖 3-1

3.2 資料轉換與處理

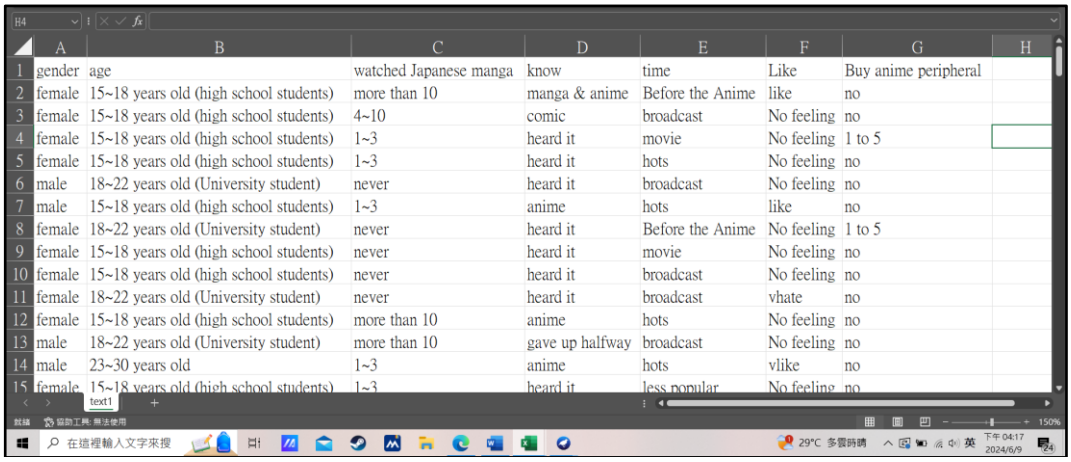
1. 關聯分析（Apriori）的資料處理

關聯分析所讀取的資料只能為 nominal 格式，因此我將原始資料（如圖 3-2）轉換為英文（如圖 3-3）以便於 weka 讀取。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1. 請問	2. 請問您的年紀	3. 請問近幾年裡，您有在看	5. 請問您有聽過「鬼	6. 您大概是在甚麼時候知道「鬼滅之刃」	7. 您現在	14. 您此前是否有買過動漫或「鬼滅之刃」周邊商品?				
2	生理女	15~18歲(高中生)	每年固定都會看(10部以上)	漫畫、動漫都有看過	2019年動漫還沒出之前	喜歡	沒有			gender	
3	生理女	15~18歲(高中生)	看過很多部(4~10部)	有看過漫畫	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有		生理男	male	1
4	生理女	15~18歲(高中生)	僅看過幾部(1~3部)	有聽過沒看過	2020年電影版撥出前後	無感	買了1~5個		生理女	female	2
5	生理女	15~18歲(高中生)	僅看過幾部(1~3部)	有聽過沒看過	2019年動漫爆紅後	無感	沒有				
6	生理男	18~22歲(大學生)	完全沒有	有聽過沒看過	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有			age	
7	生理男	15~18歲(高中生)	僅看過幾部(1~3部)	有看過動漫	2019年動漫爆紅後	喜歡	沒有		15歲以下	Under 15 years old	1
8	生理女	18~22歲(大學生)	完全沒有	有聽過沒看過	2019年動漫還沒出之前	無感	買了1~5個		15~18歲(高中生)	15~18 years old (high school students)	2
9	生理女	15~18歲(高中生)	完全沒有	有聽過沒看過	2020年電影版撥出前後	無感	沒有		18~22歲(大學生)	18~22 years old (University student)	3
10	生理女	15~18歲(高中生)	完全沒有	有聽過沒看過	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有		23~30歲	23~30 years old	4
11	生理女	18~22歲(大學生)	完全沒有	有聽過沒看過	2019年動漫正在熱播時	極端討厭	沒有		31歲以上	Over 31 years old	5
12	生理女	15~18歲(高中生)	每年固定都會看(10部以上)	有看過動漫	2019年動漫爆紅後	無感	沒有				
13	生理男	18~22歲(大學生)	每年固定都會看(10部以上)	有看過但中途棄坑	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有			watched Japanese manga	
14	生理男	23~30歲	僅看過幾部(1~3部)	有看過動漫	2019年動漫爆紅後	極度熱愛	沒有		完全沒有	never	1
15	生理女	15~18歲(高中生)	僅看過幾部(1~3部)	有聽過沒看過	在以上中熱度較低時知道的(2019~現在)	無感	沒有		僅看過幾部(1~3部)	1~3	2
16	生理女	15~18歲(高中生)	完全沒有	有看過但中途棄坑	現在才知道	無感	沒有		大多看其他動漫	Mostly other anime	3
17	生理男	31歲以上	完全沒有	有聽過沒看過	2020年電影版撥出前後	喜歡	買了1~5個		看過很多部(4~10部)	4~10	4
18	生理女	23~30歲	僅看過幾部(1~3部)	有聽過沒看過	2019年動漫爆紅後	無感	沒有		每年固定都會看(10部以上)	more than 10	5
19	生理女	15~18歲(高中生)	看過很多部(4~10部)	有看過動漫	2019年動漫爆紅後	喜歡	買了1~5個				
20	生理女	15~18歲(高中生)	完全沒有	有聽過沒看過	2020年電影版撥出前後	無感	沒有		完全沒聽過	know	
21	生理女	18~22歲(大學生)	僅看過幾部(1~3部)	漫畫、動漫都有看過	2019年動漫正在熱播時	無感	買了1~5個		完全沒聽過	never	1
22	生理男	18~22歲(大學生)	看過很多部(4~10部)	有看過動漫	2019年動漫還沒出之前	喜歡	沒有		有聽過沒看過	heard it	2
23	生理女	18~22歲(大學生)	完全沒有	完全沒聽過	2019年動漫還沒出之前	極度熱愛	沒有		有看過但中途棄坑	gave up halfway	3
24	生理女	23~30歲	僅看過幾部(1~3部)	漫畫、動漫都有看過	2020年電影版撥出前後	極度熱愛	買了1~5個		有看過動漫	anime	4
25	生理女	23~30歲	完全沒有	有聽過沒看過	在以上中熱度較低時知道的(2019~現在)	無感	沒有		有看過漫畫	comic	5
26	生理女	23~30歲	僅看過幾部(1~3部)	有看過動漫	在以上中熱度較低時知道的(2019~現在)	無感	沒有		漫畫、動漫都有看過	manga & anime	6
27	生理女	15~18歲(高中生)	看過很多部(4~10部)	有聽過沒看過	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有				
28	生理女	15~18歲(高中生)	看過很多部(4~10部)	有聽過沒看過	2019年動漫正在熱播時	無感	沒有			time	

圖 3-2　原始中文資料截圖



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	gender	age	watched Japanese manga	know	time	Like	Buy anime peripheral	
2	female	15~18 years old (high school students)	more than 10	manga & anime	Before the Anime	like	no	
3	female	15~18 years old (high school students)	4~10	comic	broadcast	No feeling	no	
4	female	15~18 years old (high school students)	1~3	heard it	movie	No feeling	1 to 5	
5	female	15~18 years old (high school students)	1~3	heard it	hots	No feeling	no	
6	male	18~22 years old (University student)	never	heard it	broadcast	No feeling	no	
7	male	15~18 years old (high school students)	1~3	anime	hots	like	no	
8	female	18~22 years old (University student)	never	heard it	Before the Anime	No feeling	1 to 5	
9	female	15~18 years old (high school students)	never	heard it	movie	No feeling	no	
10	female	15~18 years old (high school students)	never	heard it	broadcast	No feeling	no	
11	female	18~22 years old (University student)	never	heard it	broadcast	vhate	no	
12	female	15~18 years old (high school students)	more than 10	anime	hots	No feeling	no	
13	male	18~22 years old (University student)	more than 10	gave up halfway	broadcast	No feeling	no	
14	male	23~30 years old	1~3	anime	hots	vlike	no	
15	female	15~18 years old (high school students)	1~3	heard it	less popular	No feeling	no	

圖 3-3　轉換為英文後的原始資料截圖

2. 分群分析(K-means)的資料處理

(1)將 Buy peripheral products other than Demon Slayer 欄位中的目標變數資料也些為空白資料，透過篩選把空白資料刪除，剩 48 筆資料。

(2)將 Demon Slayer peripheral product types 欄位中的目標變數拆為 A(文具用品)、B(小飾品)、C(藝術品)、D(電子產品)、E(聯名商品)、F(用餐、洗漱用品)、G(生活用品)、H(旅遊用品)、I(造型食物)、J(學習用品)、K(防疫用品)、L(其他-捐血送的義忍垃圾桶)、M(無)，並放到最後一欄，並依資料依序填入是否勾選(n-否，y 是)。

(3)將 Buy peripheral products other than

Demon Slayer 欄位資料太廣刪掉，Peripheral product types 欄位和 Demon Slayer peripheral product types 欄位相似刪掉。

4 Weka 方法驗證

4.1 關聯法則(Apriori)分析過程與結果

將資料放入 weka 進行關聯分析並得出 10 條規則，如圖 4-1 所示。

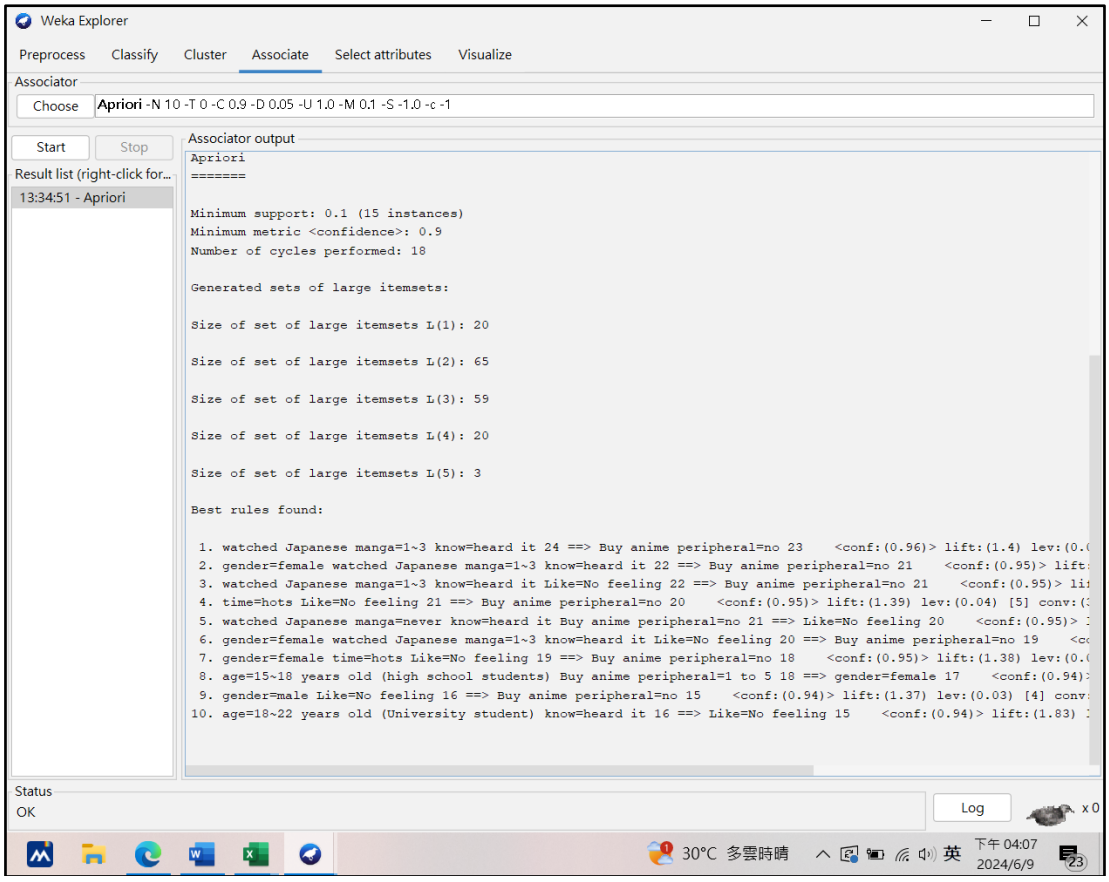


圖 4-1 關聯分析結果截圖證明

該次演算主要說明
使用資料數：152筆
最小支持度：0.1（15 個實例）
最小指標<信賴度>：0.9
執行的周期數：18

第一條規則：

僅看過不到 3 部日漫，且聽過鬼滅之刃的族群，不會購買動漫周邊。支持度：23 筆 可信度：0.96 提升度：1.4 槓桿率：0.04 [6] 確信度：3.79

第二條規則：

僅看過不到 3 部日漫，且聽過鬼滅之刃的女性族群，不會購買動漫周邊。支持度：21 筆 可信度：0.95 提升度：1.4 槓桿率：0.04 [5] 確信度：3.47

第三條規則：

僅看過不到３部日漫，且聽過鬼滅之刃，但對此沒有感覺的族群，不會購買動漫周邊。支持度：21 筆 可信度：0.95 提升度：1.4 槓桿率：0.04［5］ 確信度：3.47

第四條規則：

在 2019 年動漫爆紅後知曉，不過對鬼滅之刃沒感覺的族群是不會買動漫周邊。支持度：20 筆 可信度：0.95 提升度：1.39 槓桿率：0.04［5］ 確信度：3.32

第五條規則：

從未看過日漫，卻聽過鬼滅之刃，且不會買周邊的族群，對鬼滅之刃是無感的。支持度：20 筆 可信度：0.95 提升度：1.86 槓桿率：0.06［9］ 確信度：5.11

第六條規則：

僅看過不到３部日漫，聽過但無感的女性族群，是不會買動漫周邊。支持度：19 筆 可信度：0.95 提升度：1.39 槓桿率：0.03［5］ 確信度：3.16

第七條規則：

在２０１９年動漫爆火後知曉，但對鬼滅之刃無感的女性族群，是不會買動漫周邊。支持度：18 筆 可信度：0.95 提升度：1.38 槓桿率：0.03［4］ 確信度：3

第八條規則：

高中生且買過不到５個動漫周邊的族群，必定是女性。支持度：17 筆 可信度：0.94 提升度：1.24 槓桿率：0.02［3］ 確信度：2.13

第九條規則：

對鬼滅之刃無感的女性，不會買動漫周邊。支持度：15 筆 可信度：0.94 提升度：1.37 槓桿率：0.03［4］ 確信度：2.53

第十條規則：

聽過鬼滅之刃的大學生，是對鬼滅之刃無感的。支持度：15 筆 可信度：0.94 提升度：1.83 槓桿率：0.04［6］ 確信度：3.89

將十條規則整合成表格檢視，如表 4-1 所示。標注紅字為高度相似的規則，可以注意到，10 條規則中有 7 條相似，就只是結果與條件互換位置跟多寡而已，並且都有提及不買周邊這個條件，並不符合我所想找尋的消費客群。於是我決定刪掉符合五種條件的族群，有僅看過不到３部日漫、女性、聽過鬼滅之刃、不會買周邊與看法是無感的等五個篩選條件，共１９筆數據。再放入關聯演算法得出新的結果，而這次僅剩五條規則。如圖 4-2、4-3 所示。

表 4-1　10 條規則的整合表

規則	性別	年齡	看過日漫	知曉鬼滅	知曉時間	對此觀感	周邊	結果
1			不到3部	聽過				不買周邊
2	女性		不到3部	聽過				不買周邊
3			不到3部	聽過		無感		不買周邊
4					2019爆紅後	無感		不買周邊
5			從不	聽過			不買	對此無感
6	女性		不到3部	聽過		無感		不買周邊
7					2019爆紅後	無感		不買周邊
8		高中生					1~5	女性
9	女性					無感		不買周邊
10		大學生		聽過				對此無感

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	gender	age	watched Japanese manga	know	time	Like	Buy anime peripheral	
2	female	15~18 years old (high school students)	more than 10	manga & anime	Before the Anime	like	no	
3	female	15~18 years old (high school students)	4~10	comic	broadcast	No feeling	no	
4	female	15~18 years old (high school students)	1~3	heard it	movie	No feeling	1 to 5	
5	male	18~22 years old (University student)	never	heard it	broadcast	No feeling	no	
6	male	15~18 years old (high school students)	1~3	anime	hots	like	no	
7	female	18~22 years old (University student)	never	heard it	Before the Anime	No feeling	1 to 5	
8	female	15~18 years old (high school students)	never	heard it	movie	No feeling	no	
9	female	15~18 years old (high school students)	never	heard it	broadcast	No feeling	no	
10	female	18~22 years old (University student)	never	heard it	broadcast	vhate	no	
11	female	15~18 years old (high school students)	more than 10	anime	hots	No feeling	no	
12	male	18~22 years old (University student)	more than 10	gave up halfway	broadcast	No feeling	no	
13	male	23~30 years old	1~3	anime	hots	vlike	no	
14	female	15~18 years old (high school students)	never	gave up halfway	now	like	no	

圖 4-2　刪除相似條件後的資料截圖

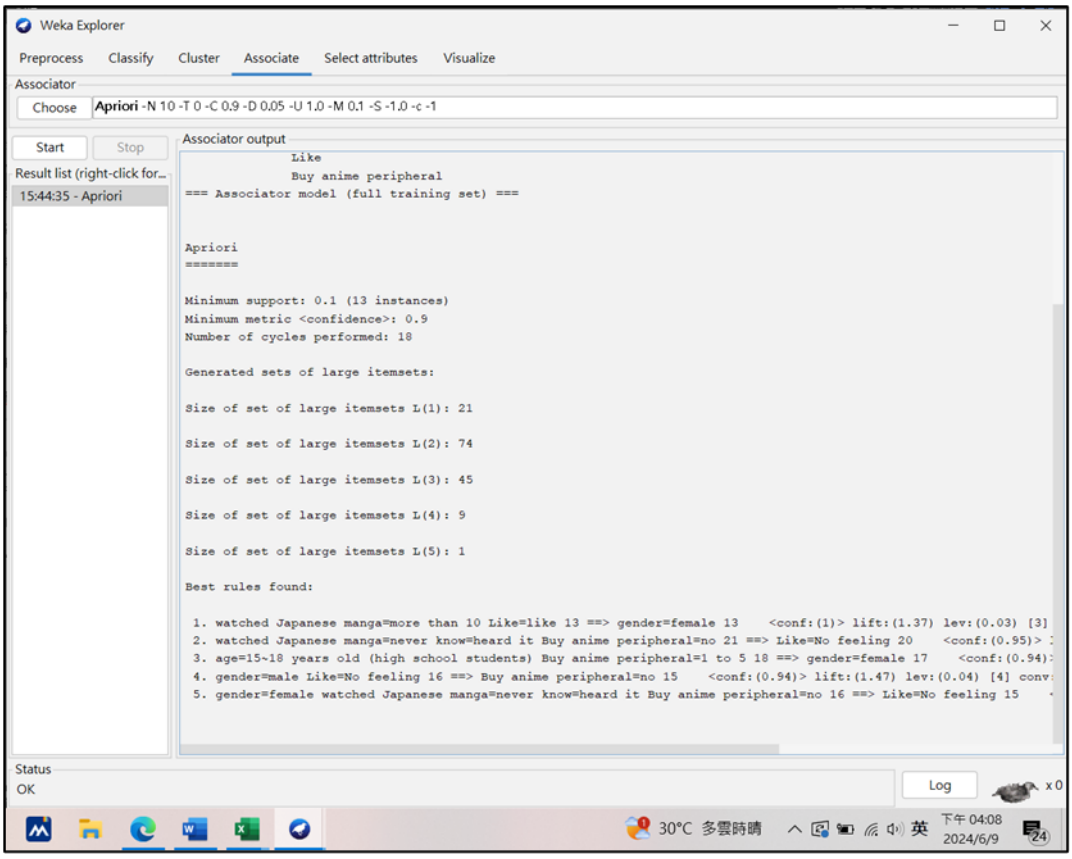


圖 4-3　關聯分析結果截圖證明

該次演算主要說明
使用資料數：133筆
最小支持度：0.1（13 個實例）
最小指標<信賴度>：0.9
執行的周期數：18

第一條規則：

每年固定會看日漫，且是喜歡滅之刃的族群，都會是女性。支持度：13 筆 可信度：1 提升度：1.37 槓桿率：0.03 [3] 確信度：3.52

第二條規則：

從未看過日漫，但聽過鬼滅之刃，沒有買過動漫周邊的族群，對鬼滅之刃是無感。支持度：20 筆 可信度：0.95 提升度：2.15 槓桿率：0.08[10] 確信度：5.84

第三條規則：

高中生且買過不到 5 個動漫周邊的族群，必定是女性。支持度：17 筆 可信度：0.94 提升度：1.29 槓桿率：0.03 [3] 確信度：2.44

第四條規則：

對鬼滅之刃無感的女性族群，不會買動漫周邊。支持度：15 筆 可信度：0.94

提升度：1.47　槓桿率：0.04［4］　確信度：2.89

第五條規則：

從未看過日漫，但聽過鬼滅之刃，為買過動漫周邊的族群，對鬼滅之刃是無感。支持度：15 筆　可信度：0.94 提升度：2.11　槓桿率：0.06［7］　確信度：4.45

第二次的結果，規則的相似度低了許多，但有出現與前次分析相同的規則，因此我將兩次跑出的結果中，並未被刪除條件的規則合併為一章整合表來解釋，整理過後的規則剩餘 7 條，如表 4-2 所示。

表 4-2　合併整理後的 7 條規則表

規則	性別	年齡	看過日漫	知曉鬼滅	知曉時間	對此觀感	周邊	結果
1			從不	聽過			不買	**對此無感**
2	女性		不到3部	聽過		無感		**不買周邊**
3					2019爆紅後	無感		**不買周邊**
4		高中生					1~5	**女性**
5	女性					無感		**不買周邊**
6		大學生		聽過				**對此無感**
7			10部以上			喜歡		**女性**

4.2 群聚分析(K-means) 分析過程與結果

將處理過後的資料帶入 weka 執行，分成 5 群(如圖 4-4)。

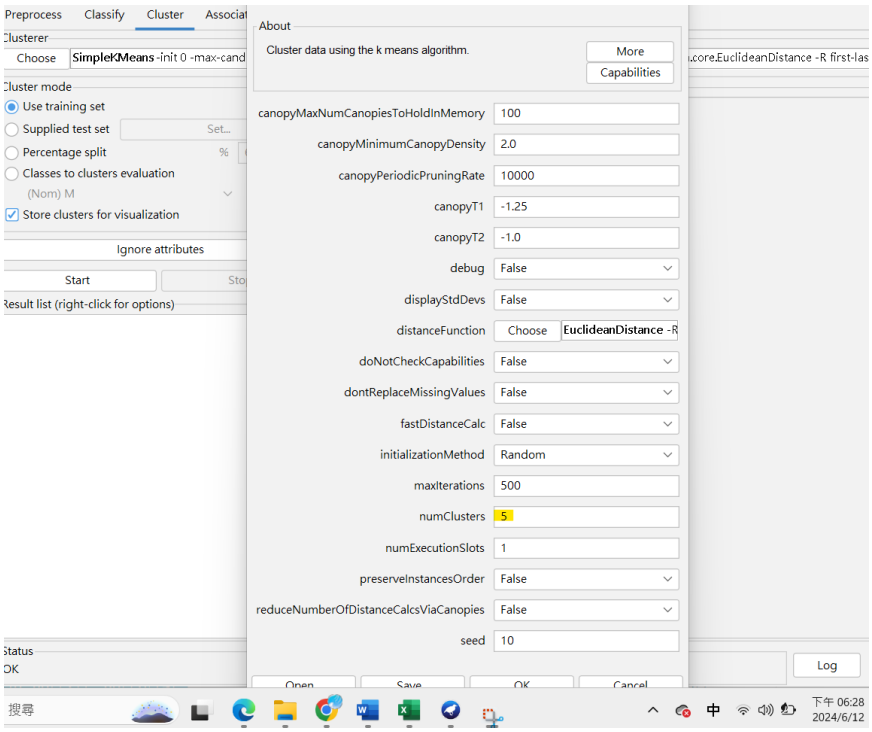


圖 4-4

跑出的結果(如圖 4-5、4-6)。

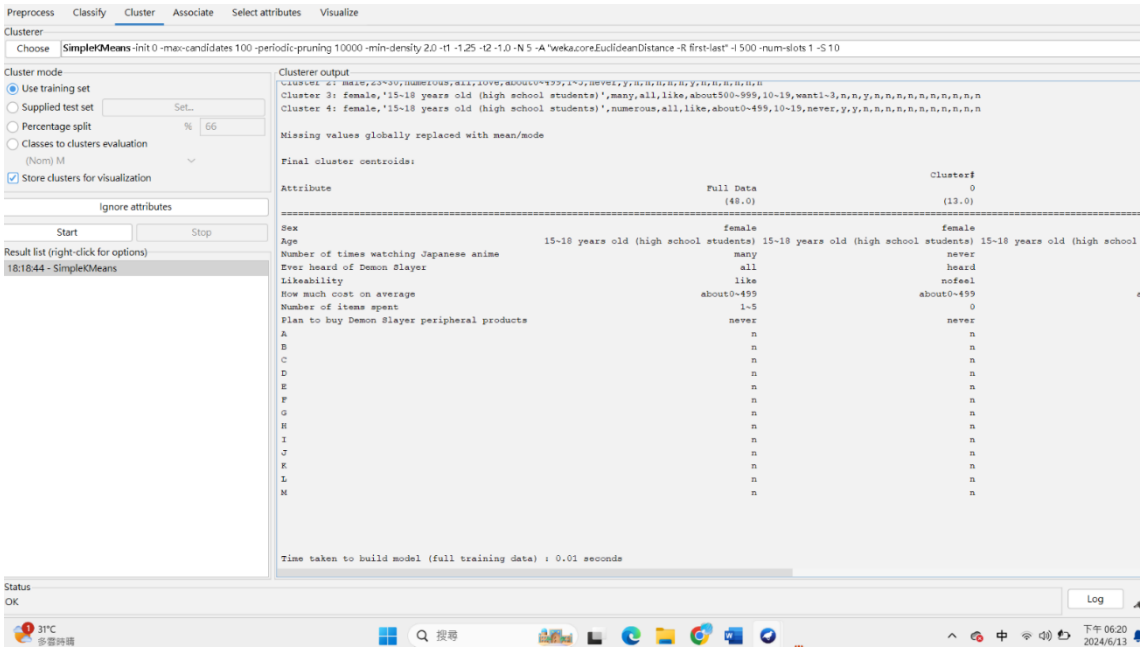


圖 4-5

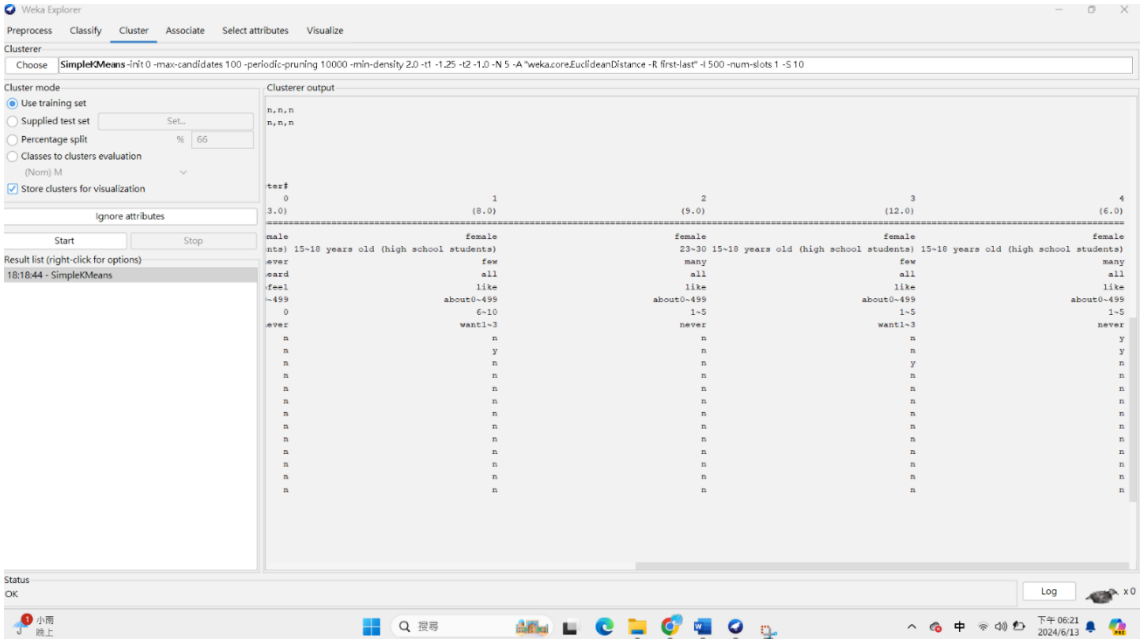


圖 4-6

4.3 關聯法則(Apriori)分析觀察結果與解釋

從分析整理後的 7 條規則來看，第 1、2、3、5 等四條規則的族群是有明確的不夠買周邊這一條件，不適合作為推銷目標，可以找尋符合這四條規則的族群，降低對他們的推銷頻率。只有第四條規則可以明確提及購買周邊的條件，以賣家角度

來說，符合第四條規則的族群是一個小客群，畢竟欄位周邊的條件僅有購買 1~5 個周邊商品，並不是特別大量，無法成為主要的消費群體，但或許是一個穩定的客群來源。

7 條規則中，只有第七條規則於分析結果的可信度達到 1，也就是說，在現實情況中，符合每年固定看動漫已到達 10 部以上，並且喜歡鬼滅的族群，百分之百為女性。在問卷作答時，會選擇「每年固定都會看(10 部以上)」這個選項的受試者，很大機率是有看日漫習慣的人，並且規則 7 中還有著喜歡鬼滅這一條件，我猜測，如果給符合第七條規則的族群做推銷，會有更高機率能夠推銷成功。最後是第六條規則，僅聽過鬼滅的大學生比較對鬼滅無特別想法，或許可以推銷其它動漫周邊，但推銷鬼滅周邊商品給這個族群的話，成功率可能很低。

4.4 群聚分析(K-means)分析結果與解釋

分析結果，如表 4-3。

表 4-3

Cluster	FullData	0	1	2	3	4
人數	48	13	8	9	12	6
Sex	female	female	female	female	female	female
Age	15~18 years old	15~18 years old	15~18 years old	23~30 years old	15~18 years old	15~18 years old
Number of times watching Japanese anime	many	never	few	many	few	many
Ever heard of Demon Slayer	all	heard	all	all	all	all
Likeability	like	nofeel	like	like	like	like
How much cost on average	About $0~$499	About $0~$499	About $0~$499	About $0~$499	About $0~$499	About $0~$499
Number of items spent	1~5 個	0 個	6~10 個	1~5 個	1~5 個	1~5
Plan to buy Demon Slayer peripheral products	never	never	want 1~3 個	never	want 1~3 個	never
A 文具用品	n	n	n	n	n	y
B 小飾品	n	n	y	n	n	y
C 藝術品	n	n	n	n	y	n
D 電子產品	n	n	n	n	n	n
E 聯名商品	n	n	n	n	n	n
F 用餐、洗漱用品	n	n	n	n	n	n
G 生活用品	n	n	n	n	n	n
H 旅遊用品	n	n	n	n	n	n
I 食物	n	n	n	n	n	n
J 學習用品	n	n	n	n	n	n
K 防疫用品	n	n	n	n	n	n
L 其他	n	n	n	n	n	n
M 無	n	n	n	n	n	n

Cluster 0 (13 人)：皆為女生，年齡約 15~18 歲，於近幾年都沒有再看日本的動漫，有聽過鬼滅之刃這部動漫，對它的喜好程度表示無感，也沒有買關於任何動漫的周邊商品，固然不會預計要買多少鬼滅之刃的產品。

Cluster 1(8 人)：皆為女生，年齡約 15~18 歲，近幾年僅看過 1~3 部的日本

動漫，有看過鬼滅之刃的動漫和漫畫，也很喜歡，平均花在鬼滅之刃周邊上約$499以內，買關於任何動漫的周邊商品約 6~10 個，預計要買 1~3 個鬼滅之刃的周邊，多為小飾品(吊飾、耳飾等)。

Cluster 2(9 人)：皆為女生，年齡約 23~30 歲，近幾年看過 4~10 部的日本動漫，有看過鬼滅之刃的動漫和漫畫，也很喜歡，平均花在鬼滅之刃周邊上約$499 以內，買關於任何動漫的周邊商品約 1~5 個，但未預計要買鬼滅之刃的周邊。

Cluster 3(12 人)：皆為女生，年齡約 15~18 歲，近幾年僅看過 1~3 部的日本動漫，有看過鬼滅之刃的動漫和漫畫，也很喜歡，平均花在鬼滅之刃周邊上約$499以內，買關於任何動漫的周邊商品約 1~5 個，預計要買 1~3 個鬼滅之刃的周邊，多為藝術品(公仔、娃娃、遊戲等)。

Cluster 4(6 人)：皆為女生，年齡約 15~18 歲，近幾年看過 4~10 部的日本動漫，有看過鬼滅之刃的動漫和漫畫，也很喜歡，平均花在鬼滅之刃周邊上約$499 以內，買關於任何動漫的周邊商品約 1~5 個，多為文具用品(筆、尺、筆盒等)和小飾品(吊飾、耳飾等)，但未預計要買鬼滅之刃的周邊。

5 結論與建議

5.1 研究結果與貢獻

1. 探索對動漫或《鬼滅之刃》周邊消費意願高的客群特徵。

對於符合第 1、2、3、5 等四條規則的族群，不適合作為推銷目標，建議降低對他們的推銷頻率。我覺得能符合第 4 條規則的族群，可以視為一個穩定的消費客群，但並不是特別大量，無法成為主要的消費群體。我認為符合第 6 條規則的族群，不適合作為鬼滅周邊的推銷對象，因為他們確實聽過但對此無感，推銷成功率可能較低。我建議可以對符合第 7 條規則的族群進行推銷，他們是有看番習慣且喜歡鬼滅的女生，對他們推銷鬼滅周邊，成功率較高。

具備購買動漫周邊商品的客群特徵的為規則 4 與規則 7，買過不到 5 個動漫周邊的女高中生與有看日漫習慣且喜歡鬼滅的女生。給予這兩個族群推銷商品，購買意願較高。如果想擴展客群，可參考規則 6，聽過但對鬼滅無感的大學生其實可以視作立場中立的族群，他們對鬼滅無感，或許給予較吸引該族群的種類商品可提升他們的購買意願，但注意避免過度推銷，造成反效果。符合其餘規則的族群概不考慮對其推銷。

2.分析這些特徵客群購買的周邊商品種類，以及不同分群之間的相似和相異之處。

以分群結果來看，可看出 15-18 歲的女生普遍較少看動漫，而 23-30 歲的女生看較多。花費商品上的多為女性，大多是 15~18 歲，皆有聽或看過這部動漫，除了

分群 0 以外，大多數對鬼滅之刃都有一定程度的喜好，有購買動漫周邊商品的習慣，花費平均多在$499 以下，但購買的種類和數量有所不同，像是分群 1 偏向小飾品，分群 3 偏向藝術品，分群 4 偏向文具用品和小飾品，分群則在總數量上稍微多一些。於預計是否購買鬼滅之刃產品上，分群 1 和分群 3 有明確的購買計劃，而分群 2 和分群 4 則沒有。

5.2 研究限制或困難

1.研究困難在於資料處理與分析結果不理想。算是第二次用資料跑關聯分析，對資料倒算是熟悉，但整理後放入 weka 如何都不合適，在前置處理資料與放入演算法之間來回許多次，看到結果大部分都只是換句話說，要找不出原本設定的目標了，嘗試了刪資料後，發現結果合理多了，只是結果砍半，但都不是想得到的結果，也不心疼了。

2.因為收集的資料較少的緣故，且填問卷的多為女性，無法更為準確的分析出男生和女生在購買周邊商品上的差別。

5.3 後續研究方向

探討不同國家和地區消費者對《鬼滅之刃》及其他日本動漫周邊產品的接受度、喜好及購買行為模式，並分析其背後可能的文化、社會及經濟因素。進一步探討如何透過跨文化行銷策略，例如產品定位的調整和行銷策略的適應，來增進產品在不同市場的競爭力和市場占有率。

6 分工說明與心得

6.1 分工表

姓名學號	簡郁樺 11133211	邱悅媗 12130906	李筠婕 12131715
分工內容	製作 word、ppt	關聯分析 Q&A 出題	關聯分群分析 Q&A 出題

6.2 心得(個人製作此份報告的心得)

組員姓名	心得
簡郁樺	在製作Word的過程中，感覺就像是在撰寫一篇正式的論文，讓人感到新奇，又帶來了一些挑戰。從排版、格式到內容的組織，都需要投入一些心力和時間。因此，雖然有些困難，但也能感受到完成後的成就感。
邱悅媗	因為之前有單用Excel圖表做過一次，但結果不滿意，也解釋的不太好，現在能有再做一次這個資料的機會，我覺得很好了，況且得到的結果也是可以好好的解釋它，而不是像問卷後台，一堆單獨的

	圖表，也不知道怎麼解釋其關聯。
李筠婕	我以為整理資料和套入weka和選擇演算法的方式和老師教得一樣，可以很快速的處理，不過我們是用自己的問卷資料去分析，在處理資料的時候發生了很多資料上的錯誤，都放不進weka或是顯示亂碼，加上是英文版，找錯誤有困難，只能一個一個分別慢慢放入找，再找要用哪個演算法時，跑出的結果大多都無法分析使用，原來要透過weka分析資料都很不容易。